

**UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**



PROYECTO

"EcoCiudad: Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el Distrito de El Tambo - Huancayo"

PRESENTADO POR:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO
Lugo Ayala, Alex	
Segura Rojas, Mauricio	
Vila Navarro, Grecia	

ASESOR:

DR. MAGLIONI ARANA CAPARACHIN

**HUANCAYO – PERÚ
2026**

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
CAPÍTULO 1	4
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
1.1. Resumen Ejecutivo	4
1.2. Introducción.....	4
CAPÍTULO 2	5
CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....	5
2.1. Contexto de la Organización.....	5
2.2. Identificación del Problema	5
CAPÍTULO 3	5
ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO	6
3.1. Descripción del Proceso Actual.....	6
3.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)	6
3.3. Problemas del Proceso Actual	6
3.4. Modelado del Proceso Propuesto (TO-BE)	7
CAPÍTULO 4	7
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	7
4.1. Identificación de Actores del Sistema.....	7
4.2. Requerimientos Funcionales.....	8
4.3. Requerimientos no Funcionales.....	8
4.4. Casos de Uso del Sistema	9
CAPÍTULO 5	9
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD.....	9
5.1. Alcance del Proyecto	9
5.2. Herramientas Tecnológicas del Proyecto.....	9
5.3. Normas y Estándares de Calidad	10
5.4. Plan de Pruebas del Proyecto.....	10
5.5. Lineamientos de Seguridad Informática	10
CAPÍTULO 6	11
DISEÑO DEL SISTEMA.....	11
CAPÍTULO 7	11
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA	11
CAPÍTULO 8	11
DESARROLLO DEL SISTEMA	11
CAPÍTULO 9	11
CONTROL DE VERSIONES Y GESTIÓN DEL REPOSITORIO	11
CAPÍTULO 10	11
DOCKERIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE MÓDULOS.....	11

CAPÍTULO 11	12
ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE.....	12
CAPÍTULO 12	12
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS.....	12
CAPÍTULO 13	12
MÉTRICAS DE CALIDAD	12
CAPÍTULO 14	12
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO.....	12
CONCLUSIONES.....	12
RECOMENDACIONES	13
REFERENCIAS	13
ANEXOS	13

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este capítulo presenta la información básica del proyecto EcoCiudad, desarrollado para la Municipalidad Distrital de El Tambo, y permite comprender rápidamente su propósito, el contexto académico del trabajo (curso de Pruebas y Calidad de Software) y su alcance general.

1.1. Resumen Ejecutivo

El proceso actual de recolección de residuos sólidos urbanos en el distrito de El Tambo se ejecuta mediante cronogramas fijos elaborados por la Municipalidad, en el que la identificación de puntos con acumulación de residuos depende exclusivamente de la observación del personal durante el recorrido, sin un registro centralizado de incidencias ni información histórica integrada. Esta situación genera recorridos adicionales, mayor uso de recursos y dificultades para dar seguimiento a los problemas detectados.

Como solución, se propone EcoCiudad, un sistema web que permite a los ciudadanos reportar acumulaciones de residuos mediante fotografía, ubicación GPS y descripción; el sistema valida y clasifica automáticamente cada reporte mediante Inteligencia Artificial, calcula su prioridad, permite al personal municipal asignar la atención al área de limpieza y recolección responsable, genera rutas optimizadas para los vehículos y notifica al ciudadano el resultado de la atención.

El proyecto se desarrolla siguiendo una metodología de análisis orientada a procesos de negocio (BPM), documentando el proceso actual (AS-IS) y el proceso mejorado (TO-BE), a partir del cual se derivaron 15 requerimientos funcionales. Se aplica un enfoque de calidad basado en un Plan de Pruebas de Software que define el alcance, la estrategia, los criterios de aceptación y los recursos necesarios para la verificación del sistema.

Como resultado de esta fase del proyecto se cuenta con el análisis del contexto y del problema, el modelado BPM del proceso actual y mejorado, la especificación de requerimientos funcionales y el plan de pruebas correspondiente; las siguientes fases (diseño, implementación, pruebas automatizadas y despliegue) se desarrollarán en las etapas posteriores del curso.

1.2. Introducción

El presente proyecto se enmarca en el campo de la Ingeniería de Software y, particularmente, en el aseguramiento de la calidad del software, disciplina que cobra especial relevancia en sistemas que gestionan información sensible para la ciudadanía, como la ubicación geográfica de incidencias y el estado de atención de reportes municipales.

Las pruebas de software constituyen un componente esencial del desarrollo moderno, ya que permiten detectar defectos de manera temprana, validar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales definidos y garantizar la confiabilidad de procesos críticos como el registro de reportes, la clasificación automática mediante Inteligencia Artificial y la actualización del estado de las incidencias.

El propósito del sistema EcoCiudad es digitalizar y optimizar la gestión de los reportes ciudadanos sobre acumulación de residuos sólidos en el distrito de El Tambo, centralizando la información, automatizando su clasificación y priorización, y facilitando la planificación de rutas del servicio de limpieza pública.

El presente informe se estructura en catorce capítulos: el Capítulo 1 presenta la información general del proyecto; el Capítulo 2 describe el contexto organizacional y el problema identificado; el Capítulo 3

analiza el proceso de negocio actual y propuesto mediante modelado BPM; el Capítulo 4 documenta los requerimientos del sistema; el Capítulo 5 detalla la planificación del proyecto y el plan de calidad; y los capítulos 6 al 14 corresponden a las fases de diseño, arquitectura, desarrollo, control de versiones, dockerización, pruebas, automatización, métricas de calidad e implementación, las cuales se desarrollarán conforme avance el proyecto.

CAPÍTULO 2

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Este capítulo describe el entorno donde se identifica el problema y explica por qué es necesario desarrollar una solución informática.

2.1. Contexto de la Organización

El sistema EcoCiudad está orientado a ser utilizado en el contexto del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo. La actividad principal analizada es la recolección de residuos sólidos urbanos por zonas, proceso mediante el cual la Municipalidad planifica, mediante cronogramas, las zonas y horarios de recolección, y el personal encargado (conductor y operario de recolección) ejecuta el recorrido y traslada los residuos hasta el lugar de disposición final.

Actualmente, el proceso se apoya únicamente en cronogramas físicos y en la observación directa del personal durante el recorrido; no se identificó el uso de herramientas tecnológicas para el registro de incidencias, la geolocalización de puntos críticos ni el seguimiento del estado de atención de los reportes ciudadanos. La coordinación entre las áreas involucradas (Municipalidad, operario de recolección, conductor y personal del lugar de disposición) se realiza de forma manual.

2.2. Identificación del Problema

El proceso actual presenta limitaciones en la gestión y disponibilidad de información relacionada con la acumulación de residuos y las actividades de recolección, debido a la dependencia de cronogramas establecidos previamente, la identificación de residuos durante el recorrido (basada solo en la observación del personal) y la ausencia de un registro centralizado de incidencias e información histórica.

Entre las causas principales del problema se identifican: información insuficiente sobre las condiciones reales de cada zona al momento de planificar, programación previa de zonas y horarios que reduce la capacidad de respuesta ante situaciones no contempladas, dependencia de la observación del personal para detectar acumulaciones, y ausencia de un mecanismo integrado para registrar y analizar históricamente las incidencias encontradas.

Como consecuencia, se generan recorridos adicionales, incremento del tiempo utilizado en las actividades de recolección y dificultad para identificar oportunamente puntos con acumulación de residuos. Asimismo, la falta de información centralizada dificulta el seguimiento de incidencias y el análisis histórico, limitando la capacidad de la Municipalidad para tomar decisiones basadas en datos sobre el servicio de recolección.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO

Este capítulo analiza cómo funcionan los procesos organizacionales antes de implementar el sistema, empleando la notación BPMN mediante la herramienta Bizagi Modeler.

3.1. Descripción del Proceso Actual

El proceso denominado "Recolección de residuos sólidos urbanos por zonas" involucra a cuatro actores: la Municipalidad (interno), el operario de recolección (interno), el conductor (interno) y el personal del lugar de disposición (externo). El proceso inicia cuando la Municipalidad planifica la recolección, elabora el cronograma de zonas y horarios, y lo entrega al personal encargado.

El operario recibe el cronograma mientras el conductor prepara el vehículo recolector y se traslada a la zona asignada. Una vez en la zona, el operario inicia el recorrido y verifica, punto por punto, si existen residuos para recoger; en caso afirmativo, los recolecta y continúa el recorrido hasta cubrir toda la zona asignada. Al finalizar el recorrido de la zona, el conductor traslada los residuos recolectados al lugar de disposición, donde el personal encargado los recibe y descarga, dando por finalizado el proceso.

3.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)

La Figura 1 presenta el diagrama BPM del proceso actual (AS-IS), elaborado en Bizagi Modeler, que documenta la secuencia de actividades, los responsables (Municipalidad, Operario de recolección, Conductor y Personal del lugar de disposición) y los puntos de decisión del flujo de trabajo (verificación de existencia de residuos y verificación de finalización del recorrido de la zona).

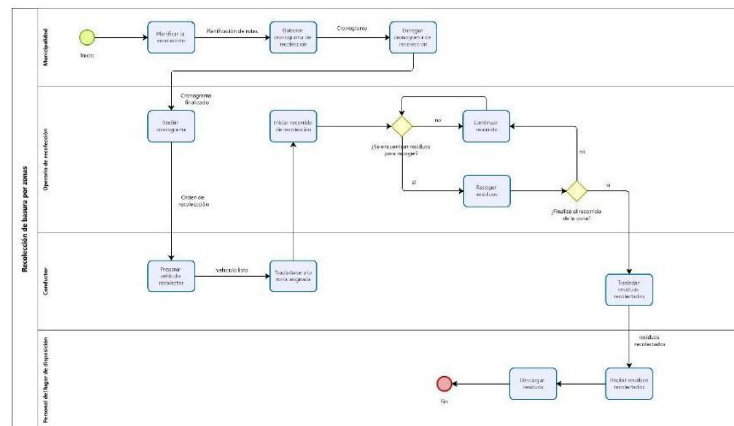


Figura 1. Diagrama BPM del proceso actual (AS-IS) – Recolección de residuos sólidos por zonas.

3.3. Problemas del Proceso Actual

A partir del modelo AS-IS se identificaron seis problemas principales en el proceso de recolección, clasificados en problemas de control, de calidad y de tiempo. En primer lugar, se observan problemas de control: la planificación de la recolección se realiza a partir de información limitada, ya que no considera datos actualizados sobre la cantidad de residuos acumulados en cada zona (prioridad Alta); durante el recojo no existe una actividad del flujo destinada a registrar y centralizar las incidencias encontradas, lo que dificulta su seguimiento posterior (prioridad Alta); y el proceso tampoco contempla un mecanismo para almacenar y analizar históricamente la información de las recolecciones por zona, lo que limita el análisis del comportamiento de la generación de residuos (prioridad Media).

En segundo lugar, se identifica un problema de calidad relacionado con la identificación de residuos durante el recorrido, la cual depende únicamente de la observación directa del personal, sin apoyo de información previa sobre las condiciones de cada zona, lo que puede ocasionar que determinados puntos con acumulación no sean detectados oportunamente (prioridad Alta).

Finalmente, se presentan dos problemas de tiempo: la dependencia del cronograma establecido, dado que las zonas y horarios se comunican previamente y el recorrido se ejecuta según dicha programación, reduciendo la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas (prioridad Media); y la generación de recorridos adicionales cuando aparecen acumulaciones o puntos no contemplados en la planificación inicial, lo que incrementa el tiempo de recorrido y el uso de recursos (prioridad Alta).

3.4. Modelado del Proceso Propuesto (TO-BE)

La Figura 2 presenta el modelo BPM mejorado (TO-BE), en el que el ciudadano identifica y registra la incidencia directamente en la plataforma EcoCiudad (aportando fotografía, ubicación y descripción); el sistema recibe, valida, analiza mediante IA y clasifica el reporte, calculando automáticamente su prioridad. El personal municipal revisa el reporte priorizado y asigna la atención al área responsable, la cual consulta las incidencias asignadas, genera y consulta la ruta optimizada, realiza la limpieza o recolección y registra evidencia de la atención. Finalmente, el sistema actualiza el estado del reporte y notifica al ciudadano.

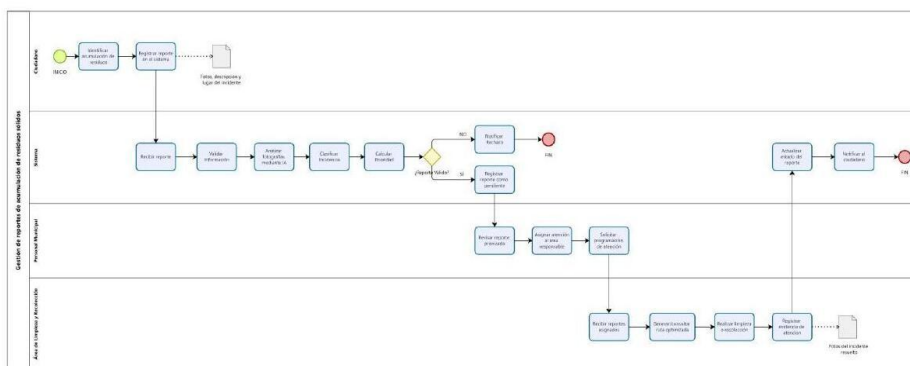


Figura 2. Diagrama BPM del proceso mejorado (TO-BE) – Gestión de reportes de acumulación de residuos sólidos.

Con este modelo se automatizan tareas antes manuales (identificación y registro de incidencias, clasificación y priorización), se mejora el control de la información mediante un registro centralizado y trazable, y se optimiza el flujo de trabajo al generar rutas eficientes para los vehículos de limpieza y recolección, reduciendo desplazamientos innecesarios.

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Este capítulo documenta los requerimientos del sistema EcoCiudad, definiendo qué debe hacer el sistema antes de comenzar su implementación.

4.1. Identificación de Actores del Sistema

El sistema EcoCiudad involucra a cinco actores. El Ciudadano registra reportes de acumulación de residuos aportando fotografía, ubicación y descripción, y consulta el estado de sus reportes. El Personal municipal revisa los reportes ya priorizados, verifica la información correspondiente y asigna cada incidencia al área responsable de atenderla. El Área de limpieza y recolección, conformada por el operario y el conductor, consulta las incidencias que le fueron asignadas, ejecuta la limpieza o recolección en el lugar indicado y registra la evidencia de la atención realizada. El Administrador municipal, por su parte, gestiona los usuarios, las zonas, la información del servicio y la configuración general del sistema. Finalmente, el Sistema, apoyado en un componente de Inteligencia Artificial, actúa como actor automatizado responsable de la validación de los reportes, el análisis de las fotografías, la clasificación de las incidencias, el cálculo de prioridad, la generación de rutas optimizadas y el envío de notificaciones.

4.2. Requerimientos Funcionales

Se identificaron 15 requerimientos funcionales, trazables a las actividades del proceso TO-BE, los cuales se resumen a continuación (el detalle de descripción, actor, entradas, salidas y prioridad de cada uno se documenta en el Formato 06 – Requerimientos Funcionales, incluido en los anexos):

ID	Nombre del requerimiento	Actor	Prioridad
RF-01	Registrar reporte de incidencia	Ciudadano	Alta
RF-02	Almacenar reporte	Sistema	Alta
RF-03	Validar información	Sistema	Alta
RF-04	Analizar fotografía	Sistema	Alta
RF-05	Clasificar incidencia	Sistema / IA	Alta
RF-06	Calcular prioridad	Sistema	Alta
RF-07	Revisar reporte priorizado	Personal municipal	Alta
RF-08	Asignar atención	Personal municipal	Alta
RF-09	Generar ruta optimizada	Sistema	Alta
RF-10	Consultar incidencias asignadas	Área de limpieza y recolección	Media
RF-11	Registrar atención	Área de limpieza y recolección	Alta
RF-12	Registrar evidencia	Área de limpieza y recolección	Alta
RF-13	Actualizar estado	Sistema	Alta
RF-14	Consultar estado del reporte	Ciudadano	Media
RF-15	Notificar resultado	Sistema	Alta

4.3. Requerimientos no Funcionales

A partir de las observaciones iniciales del sistema recogidas en el Formato 01 se derivan diversos requerimientos no funcionales que complementan a los requerimientos funcionales descritos. En cuanto a usabilidad, la interfaz debe ser suficientemente clara para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica, considerando que interactuarán con ella tanto ciudadanos como personal municipal y operarios de campo. En cuanto a rendimiento, el sistema debe comportarse adecuadamente ante múltiples reportes registrados en periodos cortos de tiempo, sin degradar su funcionamiento.

Respecto a la seguridad, el sistema debe verificar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol, ya sea Ciudadano, Personal municipal, Área de limpieza y recolección o Administrador municipal.

Asimismo, se requiere confiabilidad en el manejo de la información, de modo que se mantenga la consistencia entre los datos ingresados por el ciudadano y los gestionados posteriormente por el personal municipal, evitando pérdidas o inconsistencias. La exactitud de la geolocalización constituye otro requerimiento crítico, dado que la ubicación GPS de los reportes es un dato sensible cuya correcta captura y almacenamiento debe verificarse de manera particular. Finalmente, se exige disponibilidad en las funcionalidades relacionadas con mapas, geolocalización y el componente de Inteligencia Artificial, las cuales deben mantenerse operativas de forma estable durante el uso cotidiano del sistema.

4.4. Casos de Uso del Sistema

[PENDIENTE] El diagrama de casos de uso UML se elaborará en la fase de diseño del sistema (Capítulo 6), a partir de los actores y requerimientos funcionales definidos en las secciones 4.1 y 4.2. De forma preliminar, cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-15) constituye un caso de uso candidato, agrupable en cuatro paquetes: Gestión de Reportes (Ciudadano), Revisión y Asignación (Personal municipal), Atención en Campo (Área de limpieza y recolección) y Procesos Automáticos (Sistema/IA: validación, clasificación, priorización, ruteo y notificación).

CAPÍTULO 5

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD

Este capítulo define cómo se organiza el desarrollo del sistema EcoCiudad, incluyendo el alcance, las herramientas tecnológicas propuestas, los estándares de calidad, el plan de pruebas y los lineamientos de seguridad informática.

5.1. Alcance del Proyecto

Funcionalidades incluidas: registro de usuarios y de reportes ciudadanos (fotografía, ubicación GPS y descripción), almacenamiento y validación de reportes, análisis y clasificación automática mediante IA, cálculo de prioridad, revisión y asignación de atención por parte del personal municipal, generación de rutas optimizadas, consulta de incidencias asignadas, registro de atención y evidencia, actualización de estado y notificación al ciudadano, así como la generación de reportes históricos.

Funcionalidades excluidas: la configuración administrativa avanzada del sistema (gestión completa de usuarios y parámetros globales por el administrador municipal), la administración de zonas como módulo independiente más allá de su uso como dato para priorización y ruteo, integraciones con otros sistemas internos de la Municipalidad, y pruebas de carga a gran escala (miles de usuarios concurrentes), quedan fuera del alcance de esta fase del proyecto por tratarse de un desarrollo académico con recursos y tiempo limitados.

5.2. Herramientas Tecnológicas del Proyecto

A continuación se presenta una propuesta tecnológica preliminar para el desarrollo de EcoCiudad, sujeta a confirmación por el equipo durante la fase de diseño detallada en el Capítulo 7. Para el frontend se propone una aplicación web responsiva, por ejemplo desarrollada en React, con integración de mapas para la geolocalización mediante servicios como Google Maps API o Leaflet. El backend se plantea como

un servicio API REST, construido con Node.js/Express o Laravel, encargado de exponer las operaciones de registro, validación, clasificación, priorización y asignación descritas en los requerimientos funcionales.

Como motor de base de datos se propone un gestor relacional con soporte geoespacial, como PostgreSQL con la extensión PostGIS, que permita almacenar de forma adecuada los reportes georreferenciados. La clasificación automática de incidencias (RF-04 y RF-05) se apoyará en un componente de Inteligencia Artificial de análisis de imágenes. Para la gestión del código fuente se utilizará Git junto con GitHub como repositorio remoto, mientras que Docker se empleará para la contenerización del frontend y del backend. Finalmente, en cuanto a herramientas de prueba, se contempla el uso de Postman para las pruebas de API y de una herramienta de automatización de interfaz, como Selenium o Cypress, para la ejecución de pruebas funcionales automatizadas.

5.3. Normas y Estándares de Calidad

El proyecto adopta como referencia principal la norma ISO/IEC 25010, empleada para evaluar características de calidad del producto software tales como funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. De manera complementaria, se toma como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29119 sobre pruebas de software, la cual orienta la estructura y el contenido del Plan de Pruebas de Software elaborado para el proyecto. Adicionalmente, se aplican buenas prácticas de desarrollo seguro, particularmente en la validación de los datos de entrada y en el control de acceso basado en roles de usuario.

5.4. Plan de Pruebas del Proyecto

El Plan de Pruebas de Software de EcoCiudad, incluido como documento independiente en los anexos, define la estrategia de pruebas a seguir antes de iniciar el desarrollo. En cuanto a niveles de prueba, contempla pruebas funcionales sobre cada uno de los requerimientos RF-01 a RF-15, así como pruebas de integración que verifican el correcto intercambio de información entre los módulos del sistema. Los tipos de prueba considerados abarcan pruebas funcionales, de usabilidad, de rendimiento ante múltiples reportes concurrentes, de seguridad para validar el control de acceso por rol, y pruebas específicas sobre la componente de geolocalización.

Como herramientas de apoyo se emplearán una plataforma de gestión de casos de prueba e incidencias, Postman para las pruebas de servicios (API) y una herramienta de automatización de interfaz web. Dada la limitación de tiempo y de recursos propia del contexto académico del proyecto, la estrategia de automatización se aplicará de forma selectiva sobre los componentes críticos del sistema, es decir, la clasificación mediante Inteligencia Artificial, el cálculo de prioridad y la generación de rutas optimizadas. El plan establece, como criterio de aceptación, la ejecución del cien por ciento de los casos de prueba correspondientes a los requerimientos de prioridad Alta y un mínimo de noventa por ciento de casos exitosos, sin defectos críticos abiertos que impidan completar el flujo TO-BE de principio a fin.

5.5. Lineamientos de Seguridad Informática

Se establecen principios básicos de seguridad que se aplicarán durante el desarrollo de EcoCiudad. En primer lugar, el sistema debe validar que cada reporte contenga los datos mínimos requeridos, entre ellos fotografía, ubicación y descripción, antes de continuar con su procesamiento, tal como establece el requerimiento RF-03. En segundo lugar, se debe implementar un control de autenticación y autorización que otorgue un acceso diferenciado según el rol del usuario, de modo que el Ciudadano, el Personal municipal, el Área de limpieza y recolección y el Administrador municipal accedan únicamente a las funcionalidades que les corresponden.

Adicionalmente, dado que la ubicación geográfica y las fotografías de los reportes constituyen información sensible de los ciudadanos, estas deben almacenarse y transmitirse de forma segura. Finalmente, se contempla la aplicación de buenas prácticas de protección contra ataques comunes, como la inyección de código, la manipulación de solicitudes y la carga de archivos maliciosos, con especial atención en el módulo de registro de fotografías.

CAPÍTULO 6

DISEÑO DEL SISTEMA

[PENDIENTE] Este capítulo (Arquitectura Conceptual del Sistema, Modelo UML del Sistema, Diseño de Interfaces de Usuario y Diseño de Base de Datos) se desarrollará una vez definida la arquitectura de EcoCiudad, tomando como base los requerimientos funcionales y no funcionales documentados en el Capítulo 4.

CAPÍTULO 7

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA

[PENDIENTE] Este capítulo (Tecnologías del Frontend, Backend, Base de Datos e Infraestructura de Desarrollo) se completará al confirmar el stack tecnológico definitivo, a partir de la propuesta preliminar presentada en la sección 5.2.

CAPÍTULO 8

DESARROLLO DEL SISTEMA

[PENDIENTE] Este capítulo (iteraciones de configuración inicial, funcionalidades básicas, módulos funcionales e iteraciones posteriores) se completará conforme avance la implementación del sistema siguiendo el enfoque iterativo del proyecto.

CAPÍTULO 9

CONTROL DE VERSIONES Y GESTIÓN DEL REPOSITORIO

[PENDIENTE] Este capítulo (repositorio del proyecto, estrategia de control de versiones, gestión de ramas y registro de commits relevantes) se completará una vez creado el repositorio Git del proyecto e iniciado el desarrollo.

CAPÍTULO 10

DOCKERIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE MÓDULOS

[PENDIENTE] Este capítulo (introducción a Docker, dockerización de backend y frontend, orquestación con Docker Compose) se completará en la fase de implementación técnica del sistema.

CAPÍTULO 11

ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE

[PENDIENTE] Este capítulo ampliará, con mayor nivel de detalle técnico, el enfoque de pruebas, los niveles y tipos de prueba y el plan de ejecución ya definidos de forma preliminar en la sección 5.4, una vez el sistema se encuentre implementado y disponible en un ambiente de pruebas.

CAPÍTULO 12

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

[PENDIENTE] Este capítulo (herramientas de automatización, configuración del entorno de pruebas, scripts de pruebas automatizadas y ejecución automática) se completará al implementar la automatización de pruebas sobre los componentes críticos identificados en la sección 5.4.

CAPÍTULO 13

MÉTRICAS DE CALIDAD

[PENDIENTE] Este capítulo (ejecución de casos de prueba, registro de defectos, métricas de calidad y evaluación basada en estándares ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29119) se completará con los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas.

CAPÍTULO 14

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO

[PENDIENTE] Este capítulo (preparación del entorno de implementación, implementación del sistema, verificación de funcionamiento y monitoreo) se completará en la fase final del proyecto, tras el despliegue de EcoCiudad.

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta fase del proyecto permitió analizar el proceso actual de recolección de residuos sólidos del distrito de El Tambo, identificando seis problemas principales relacionados con el control, la calidad y el tiempo del proceso, los cuales quedaron documentados mediante el modelo BPM AS-IS presentado en el Capítulo 3. A partir de dicho análisis se diseñó un proceso mejorado (TO-BE) que digitaliza y centraliza la gestión de reportes ciudadanos, incorporando clasificación automática mediante Inteligencia Artificial, priorización de incidencias y optimización de rutas, lo que da respuesta directa a las deficiencias identificadas en el proceso actual.

Asimismo, se definieron quince requerimientos funcionales trazables al proceso TO-BE, los cuales constituyen la base para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema EcoCiudad. En relación con la calidad del software, se elaboró un Plan de Pruebas alineado a dichos requerimientos, estableciendo el alcance, la estrategia, los criterios de aceptación y los recursos necesarios para verificar

el correcto funcionamiento del sistema en las siguientes fases del proyecto. Las fases de diseño, arquitectura, desarrollo, control de versiones, dockerización, automatización de pruebas, métricas e implementación, correspondientes a los Capítulos 6 al 14, se ejecutarán en las etapas posteriores del proyecto, una vez avance su desarrollo técnico.

RECOMENDACIONES

Se recomienda confirmar con el equipo el stack tecnológico definitivo, en cuanto a frontend, backend, base de datos y componente de Inteligencia Artificial, antes de iniciar la fase de diseño detallado del sistema. De igual manera, conviene priorizar el diseño y la implementación de los requerimientos funcionales de prioridad Alta, correspondientes a RF-01 a RF-09, RF-11 a RF-13 y RF-15, por delante de los requerimientos de prioridad Media, es decir, RF-10 y RF-14.

Resulta además conveniente validar tempranamente, mediante un prototipo o prueba de concepto, la exactitud del componente de Inteligencia Artificial destinado a la clasificación de fotografías, dado que de su desempeño dependen directamente el cálculo de prioridad y la asignación de atención de las incidencias. En fases posteriores del proyecto se recomienda ampliar las pruebas automatizadas hacia los flujos alternativos de cada requerimiento funcional, y no limitarlas únicamente a los flujos principales. Finalmente, se sugiere evaluar en una siguiente iteración la incorporación de un módulo de administración de zonas y de configuración avanzada, funcionalidades que actualmente se encuentran fuera del alcance definido en la sección 5.1.

REFERENCIAS

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization.

ISO/IEC/IEEE 29119. Software and systems engineering — Software testing. International Organization for Standardization.

Universidad Continental. (2026). Formatos 01 al 06 del curso Pruebas y Calidad de Software: Contexto del sistema, Análisis del proceso, Diagrama BPM, Identificación de problemas, Modelo BPM mejorado y Requerimientos funcionales [Documentos de trabajo del proyecto].

[PENDIENTE] Completar con bibliografía adicional (libros, documentación técnica, artículos científicos) conforme se desarrollen las fases de diseño, implementación y pruebas del proyecto, siguiendo el formato APA.

ANEXOS

Se incluyen como anexos los documentos de trabajo elaborados durante esta fase del proyecto: el Anexo 1 corresponde al Formato 01, referido al contexto del sistema o problema de software de EcoCiudad; el Anexo 2 corresponde al Formato 02, con el análisis del proceso de recolección de basura en su estado actual; el Anexo 3 corresponde al Formato 03, que contiene el diagrama BPM del proceso AS-IS; el Anexo 4 corresponde al Formato 04, con la identificación de problemas del proceso de recolección de residuos; el Anexo 5 corresponde al Formato 05, con el modelo BPM mejorado o proceso TO-BE; el Anexo 6 corresponde al Formato 06, con el detalle de los requerimientos funcionales del sistema; y el Anexo 7 corresponde al Plan de Pruebas de Software de EcoCiudad.

[PENDIENTE] En próximas entregas se incorporarán como anexos adicionales las capturas del sistema, los fragmentos de código relevantes, los resultados de las pruebas ejecutadas y las configuraciones del entorno de desarrollo y despliegue.